# 1 INTRODUÇÃO

A violência doméstica contra mulheres permanece como um dos problemas sociais mais persistentes e graves do Brasil contemporâneo. Em 2024, o país registrou entre 1.450 e 1.492 feminicídios, conforme divergência metodológica entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Ministério das Mulheres — o maior número da série histórica desde a tipificação penal específica do crime, em 2015 (FBSP, 2026; MINISTÉRIO DAS MULHERES, 2025). Do total de mulheres assassinadas, 64,3% foram mortas dentro da própria residência e 8 em cada 10 vítimas tinham como agressor um companheiro ou ex-companheiro (FBSP, 2026). O Ligue 180 registrou, somente em 2024, 132.084 denúncias de violência doméstica, alta de 15,2% em relação ao ano anterior (MINISTÉRIO DAS MULHERES, 2025).

Paralelamente ao agravamento dos números, observa-se no Brasil um marco legal em expansão acelerada: três novas leis alterando a Lei Maria da Penha foram sancionadas entre abril de 2025 e abril de 2026, ampliando o uso de monitoramento eletrônico de agressores, tornando o botão do pânico uma medida protetiva autônoma e tipificando a violência vicária (BRASIL, 2025; BRASIL, 2026a; BRASIL, 2026b). Esse movimento legislativo indica que a proteção tecnológica assistida deixou de ser uma iniciativa isolada de terceiro setor e passou a ser pauta prioritária do poder público.

É nesse contexto — de agravamento estatístico e de expansão do amparo legal à tecnologia de proteção — que se insere o presente trabalho, dedicado ao desenvolvimento do Amparo, uma plataforma mobile de proteção e apoio a mulheres em situação de violência doméstica.

## 1.1 Justificativa

A relevância acadêmica e social do tema decorre da combinação de três fatores documentados na pesquisa: o agravamento estatístico da violência doméstica no Brasil, a expansão recente e específica do marco legal sobre tecnologia de proteção, e as limitações estruturais identificadas na literatura científica internacional sobre aplicativos de proteção contra violência de gênero. Revisão sistemática que analisou 136 aplicativos de prevenção à violência doméstica constatou que nenhum deles utiliza mecanismos de detecção automática de risco, todos dependem de acionamento manual da vítima, e a maioria armazena evidências apenas na memória local do dispositivo, sem garantias de integridade (SUMRA et al., 2023). Tais limitações representam uma lacuna concreta que justifica a proposta de uma solução nacional, desenhada para o marco legal e o perfil demográfico brasileiro.

## 1.2 Problema de Pesquisa

Diante do exposto, este trabalho parte do seguinte problema de pesquisa: de que forma uma plataforma mobile pode reduzir as barreiras de acesso à documentação segura de evidências, à ativação de rede de apoio pessoal e ao acionamento de proteção emergencial para mulheres em situação de violência doméstica no Brasil, superando as limitações técnicas documentadas em soluções similares já existentes?

## 1.3 Objetivos

### 1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver e avaliar uma plataforma mobile (Amparo) que combine funcionalidades de emergência, documentação segura de evidências, rede de apoio pessoal e acesso a profissionais, fundamentada no panorama legal e nas lacunas técnicas identificadas em soluções similares.

### 1.3.2 Objetivos Específicos

a) Analisar os dados estatísticos, o arcabouço legal vigente e as soluções tecnológicas existentes relacionadas à violência doméstica contra mulheres no Brasil;

b) Identificar as lacunas funcionais e técnicas documentadas na literatura sobre aplicativos similares já disponíveis;

c) Especificar as funcionalidades centrais do Amparo com base nas lacunas identificadas, demonstrando sua aderência ao marco legal vigente.

## 2 REFERENCIAL TEÓRICO

### 2.1 Violência Doméstica contra Mulheres no Brasil: Dados e Estatísticas

#### 2.1.1 Feminicídio e Perfil de Vítimas e Agressores

Os dados oficiais mais recentes confirmam a gravidade e a persistência da violência doméstica contra mulheres no país. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 1.492 feminicídios em 2024, o maior número da série histórica desde a tipificação do crime em 2015 (FBSP, 2026). Em sentido parcialmente divergente, o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher do Ministério das Mulheres reporta 1.450 casos para o mesmo ano-base (MINISTÉRIO DAS MULHERES, 2025) — divergência que, segundo o próprio research brief desta pesquisa, decorre de bases de dados e metodologias distintas entre as duas instituições, e que este trabalho opta por tratar como uma faixa (1.450 a 1.492 casos), em vez de escolher arbitrariamente um dos números.

O perfil das vítimas reforça a dimensão racial e etária do problema: 63,6% das mulheres assassinadas em 2024 eram negras, e entre 70,5% e 71% tinham entre 18 e 44 anos (FBSP, 2026). Em 97% dos casos, o agressor é do sexo masculino, e em aproximadamente 9% dos feminicídios o autor cometeu suicídio na sequência (FBSP, 2026). O Atlas da Violência, produzido conjuntamente pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a partir de dados do Ministério da Saúde, confirma que 64,3% dos feminicídios ocorrem dentro da própria residência da vítima (IPEA; FBSP, 2025).

#### 2.1.2 Atendimentos, Medidas Protetivas e Subnotificação

A Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) registrou 750.687 atendimentos e 132.084 denúncias em 2024, alta de 15,2% sobre o ano anterior, sendo a violência psicológica o tipo mais recorrente (MINISTÉRIO DAS MULHERES, 2025). No mesmo ano, foram concedidas 555.001 Medidas Protetivas de Urgência (MPU), das quais 101.656 foram descumpridas pelo agressor (FBSP, 2026). Em 46,4% dos casos atendidos pelo Ligue 180, a vítima relatou agressão diária (MINISTÉRIO DAS MULHERES, 2025). O Atlas da Violência reconhece explicitamente que esses números são afetados por subnotificação, decorrente tanto de falhas no preenchimento de fichas nos serviços de saúde quanto do medo das próprias vítimas em denunciar (IPEA; FBSP, 2025) — ainda que, como discutido na seção de gaps deste trabalho, não exista um percentual nacional único e consolidado dessa subnotificação.

## 2.2 Marco Legal: Lei Maria da Penha e Legislação Correlata

A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, é o marco legal central da proteção à mulher em situação de violência doméstica no Brasil, tendo recebido ao menos 18 alterações legislativas desde sua promulgação (BRASIL, 2006). A norma cria a Medida Protetiva de Urgência (MPU) e tipifica as formas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A Lei nº 14.022/2020 ampliou esse arcabouço ao estabelecer prazo de até 48 horas para encaminhamento de denúncias recebidas pelo Ligue 180 e ao permitir a solicitação de MPU por meios de comunicação on-line, constituindo precedente legal relevante para canais digitais de proteção (BRASIL, 2020).

Entre 2025 e 2026, três novas leis aprofundaram especificamente a dimensão tecnológica da proteção. A Lei nº 15.125/2025 incluiu na Lei Maria da Penha a possibilidade de cumulação da MPU com monitoramento eletrônico do agressor associado a um dispositivo de alerta — o chamado botão do pânico, inclusive em formato de aplicativo — válido mesmo fora da residência da vítima (BRASIL, 2025). A Lei nº 15.383/2026 avançou sobre essa base, estabelecendo o monitoramento eletrônico como medida protetiva autônoma, e não apenas cumulativa (BRASIL, 2026a). Já a Lei nº 15.384/2026 tipificou a violência vicária — cometida contra filhos e familiares da vítima como forma de atingi-la — como qualificadora do homicídio (BRASIL, 2026b).

Paralelamente à legislação já vigente, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 1242/2024, que prevê a disponibilização, pelos estados, de um aplicativo único para denúncias de violência doméstica com recursos de acessibilidade (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2026). Tratando-se de projeto em tramitação, não configura lei vigente, mas evidencia uma lacuna regulatória que iniciativas privadas como o Amparo ocupam no presente.

## 2.3 Soluções Tecnológicas Existentes para Proteção contra Violência Doméstica

### 2.3.1 Soluções Nacionais e Internacionais

O campo de aplicativos voltados à proteção contra violência doméstica conta com iniciativas relevantes no Brasil e no exterior, cada uma com diferenciais e limitações documentadas. No contexto brasileiro, o aplicativo PenhaS, desenvolvido pelo Instituto AzMina, combina um manual de rota de fuga com até 130 instruções personalizadas, gravação de áudio ambiente para produção de prova judicial e uma rede de apoio com relatos anônimos (INSTITUTO AZMINA, 2026). As iniciativas estaduais de Botão do Pânico, por sua vez, permitem o acionamento direto da Polícia Militar com geolocalização, mas restringem o acesso a mulheres que já possuem MPU deferida judicialmente (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PARANÁ, 2026).

No cenário internacional, o aplicativo Circle of 6 prioriza a simplicidade de uso, permitindo à vítima acionar uma rede de até seis contatos de confiança com poucos toques, embora tenha sido originalmente desenhado para o contexto universitário norte-americano (DORIA et al., 2021). O aplicativo bSafe oferece acionamento por voz e compartilhamento de localização em tempo real, mas concentra suas funcionalidades essenciais de segurança em um modelo de assinatura paga, criando uma barreira de acesso para a população em maior vulnerabilidade socioeconômica.

### 2.3.2 Limitações Documentadas na Literatura Científica

Uma revisão sistemática internacional, que identificou 621 aplicativos e analisou em profundidade 136 deles, publicados entre 2012 e 2022, constatou que a totalidade da amostra depende de acionamento manual da vítima, sem qualquer mecanismo de detecção automática de risco, e que a maioria armazena evidências apenas na memória local do dispositivo, sem garantias de integridade caso o aparelho seja acessado pelo agressor (SUMRA et al., 2023). A mesma revisão verificou ausência de uso de inteligência artificial e de funcionamento em modo offline entre os aplicativos analisados — uma limitação especialmente relevante no contexto brasileiro de desigualdade de acesso à conectividade (SUMRA et al., 2023). Um scoping review complementar concluiu que não há evidência científica consolidada de que esses aplicativos reduzem efetivamente a violência ou aumentam a segurança das usuárias, e que as amostras de estudo do campo são predominantemente compostas por mulheres brancas, o que limita a generalização dos achados para o perfil demográfico majoritário das vítimas no Brasil, em que 63,6% são negras (DORIA et al., 2021).

Essas limitações documentadas na literatura nacional e internacional constituem a lacuna que fundamenta e justifica a proposta de desenvolvimento do Amparo.

## 3 METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória e de natureza qualitativa, com abordagem documental e de revisão de literatura. A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa em fontes oficiais (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Ipea, Ministério das Mulheres, Senado Federal, Casa Civil), bases acadêmicas (MDPI, PMC) e fontes institucionais de imprensa, no período de pesquisa concentrado em 26 de junho de 2026, priorizando os dados mais recentes disponíveis em cada fonte consultada.

O processo de coleta seguiu três etapas sequenciais: (i) levantamento de dados estatísticos sobre violência doméstica no Brasil, com cruzamento de cada achado-chave contra ao menos uma segunda fonte independente sempre que possível; (ii) levantamento da legislação aplicável, com verificação de vigência de cada norma citada; e (iii) levantamento de soluções tecnológicas similares ao Amparo, documentando tanto seus diferenciais quanto suas limitações conhecidas. Os achados das três etapas foram consolidados em um research brief estruturado, que serviu de base factual para a redação deste relatório. Toda afirmação factual deste trabalho remete a uma fonte específica registrada no research brief, com nível de confiança atribuído conforme o grau de corroboração entre fontes independentes.

## 4 DESENVOLVIMENTO / RESULTADOS

### 4.1 Panorama de Dados, Arcabouço Legal e Soluções Existentes

A análise consolidada no referencial teórico (seção 2) demonstra a convergência de três vetores que justificam o desenvolvimento do Amparo. Em primeiro lugar, os dados estatísticos confirmam que a violência doméstica contra mulheres no Brasil é um problema de magnitude crescente, com concentração de vítimas dentro do próprio domicílio e por agressores do círculo afetivo próximo (FBSP, 2026; IPEA; FBSP, 2025). Em segundo lugar, o marco legal brasileiro está em expansão acelerada e específica na direção do monitoramento eletrônico e dos dispositivos de alerta, o que confere ao Amparo um amparo jurídico crescente, e não especulativo, para suas funcionalidades centrais (BRASIL, 2025; BRASIL, 2026a). Em terceiro lugar, as soluções tecnológicas existentes —

nacionais e internacionais — apresentam diferenciais relevantes, mas nenhuma delas resolve de forma integrada a documentação segura de provas, a rede de apoio pessoal e o acionamento de emergência adaptados ao contexto e ao marco legal brasileiro.

### 4.2 Lacunas Funcionais Identificadas nas Soluções Similares

A literatura científica internacional converge na identificação de quatro lacunas recorrentes entre aplicativos de proteção contra violência doméstica: a dependência exclusiva de acionamento manual pela vítima, sem qualquer mecanismo assistido de detecção de risco; o armazenamento de evidências apenas na memória local do dispositivo, sem garantias de integridade; a ausência de uso de inteligência artificial; e a falta de evidência científica consolidada sobre a eficácia real desses aplicativos na redução da violência (SUMRA et al., 2023; DORIA et al., 2021). A essas lacunas técnicas soma-se uma lacuna de representatividade: os estudos do campo utilizam amostras predominantemente compostas por mulheres brancas, o que compromete a validade de suas conclusões para o perfil demográfico majoritário das vítimas reais no Brasil, onde 63,6% das vítimas de feminicídio são negras (DORIA et al., 2021; FBSP, 2026). Especificamente quanto às soluções nacionais, observou-se que o Botão do Pânico estadual restringe o acesso à fase posterior à concessão de MPU, deixando descoberta a fase inicial de documentação e busca de apoio que antecede a denúncia formal.

### 4.3 Funcionalidades do Amparo Frente às Lacunas Identificadas

As lacunas identificadas nas seções 4.1 e 4.2 orientam diretamente as escolhas funcionais do Amparo. A funcionalidade de documentação segura de evidências do Amparo é justificada pela vulnerabilidade de armazenamento local documentada na literatura (SUMRA et al., 2023), respondendo a uma falha de mercado comprovada cientificamente, e não apenas a uma escolha de projeto sem fundamentação externa. A funcionalidade de rede de apoio pessoal, ativável antes de qualquer denúncia formal, responde à limitação observada no Botão do Pânico estadual, que exige MPU prévia para o acionamento de proteção ativa. Por fim, a ancoragem do Amparo no marco legal vigente — em particular nas Leis nº 15.125/2025 e nº 15.383/2026, que consolidam o monitoramento eletrônico e o botão do pânico como medida protetiva autônoma (BRASIL, 2025; BRASIL, 2026a) — posiciona o aplicativo como uma digitalização de um direito em expansão regulatória, e não como uma proposta especulativa desvinculada do ordenamento jurídico brasileiro.

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho partiu do problema de pesquisa sobre como uma plataforma mobile pode reduzir as barreiras de acesso à documentação segura de evidências, à ativação de rede de apoio pessoal e ao acionamento de proteção emergencial para mulheres em situação de violência doméstica no Brasil, superando as limitações técnicas documentadas em soluções similares. O objetivo geral foi cumprido por meio da análise consolidada no referencial teórico e no desenvolvimento deste relatório, que fundamentou as funcionalidades centrais do Amparo nos dados estatísticos, no arcabouço legal vigente e nas lacunas documentadas na literatura científica.

O primeiro objetivo específico foi atendido pela análise dos dados estatísticos, do arcabouço legal e das soluções tecnológicas existentes, apresentada na seção 2 e sintetizada na subseção 4.1. O segundo objetivo específico foi atendido pela identificação das lacunas funcionais e

técnicas recorrentes na literatura sobre aplicativos similares, detalhada na subseção 4.2. O terceiro objetivo específico foi atendido pela especificação das funcionalidades centrais do Amparo em correspondência direta com cada lacuna identificada, conforme apresentado na subseção 4.3.

Como limitação deste trabalho, registra-se que não foi localizado, nas fontes consultadas, um percentual nacional único e consolidado de subnotificação da violência doméstica no Brasil, tampouco uma revisão sistemática acadêmica focada especificamente em aplicativos brasileiros — gaps que pesquisas futuras sobre o tema deveriam buscar suprir junto a bases acadêmicas especializadas e ao Conselho Nacional de Justiça.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Brasília, DF: Presidência da República, 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 26 jun. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.022, de 8 de julho de 2020. Dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher durante a emergência de saúde pública. Brasília, DF: Presidência da República, 2020. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/08/lei-torna-essenciais-servicos-de-combate-a-violencia-domestica. Acesso em: 26 jun. 2026.

BRASIL. Lei nº 15.125, de 24 de abril de 2025. Altera a Lei nº 11.340/2006 para prever a cumulação de medida protetiva de urgência com monitoramento eletrônico do agressor. Brasília, DF: Presidência da República, 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15125.htm. Acesso em: 26 jun. 2026.

BRASIL. Lei nº 15.383, de 9 de abril de 2026a. Estabelece a monitoração eletrônica de agressores como medida protetiva autônoma no âmbito da Lei Maria da Penha. Brasília, DF: Presidência da República, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2026/abril/presidente-lula-sanciona-leis-com-tornozeleira-para-agressores-de-mulheres-e-inclusao-de-violencia-contra-familiares-na-lei-maria-da-penha. Acesso em: 26 jun. 2026.

BRASIL. Lei nº 15.384, de 9 de abril de 2026b. Tipifica a violência vicária como qualificadora do homicídio, alterando a Lei Maria da Penha e o Código Penal. Brasília, DF: Presidência da República, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2026/abril/presidente-lula-sanciona-leis-com-tornozeleira-para-agressores-de-mulheres-e-inclusao-de-violencia-contra-familiares-na-lei-maria-da-penha. Acesso em: 26 jun. 2026.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 1242/2024. Prevê a disponibilização de aplicativo único para denúncias de violência doméstica pelos estados. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2026. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2426719. Acesso em: 26 jun. 2026.

DORIA, N. et al. Women's experiences of safety apps for sexualized violence: a narrative scoping review. Reproductive Health, 2021. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/. Acesso em: 26 jun. 2026.

FBSP — FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: FBSP, 2026. Disponível em: https://forumseguranca.org.br/publicacoes/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/. Acesso em: 26 jun. 2026.

INSTITUTO AZMINA. PenhaS: aplicativo de proteção a mulheres em situação de violência. São Paulo: Instituto AzMina, 2026. Disponível em: https://azmina.com.br/penhas-saiba-mais/. Acesso em: 26 jun. 2026.

IPEA; FBSP — INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Atlas da Violência 2025. Brasília: Ipea, 2025. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/categorias/45-todas-as-noticias/noticias/16394-atlas-da-violencia-brasil-registrou-42-590-homicidios-em-2024-menor-resultado-da-serie-historica-mas-subnotificacao-preocupa. Acesso em: 26 jun. 2026.

MINISTÉRIO DAS MULHERES. Relatório Anual Socioeconômico da Mulher (Raseam) 2025. Brasília: Ministério das Mulheres, 2025. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2025-03/brasil-registra-1450-feminicidios-em-2024-12-mais-que-ano-anterior. Acesso em: 26 jun. 2026.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PARANÁ. Botão do Pânico Virtual. Curitiba: SESP-PR, 2026. Disponível em: https://www.seguranca.pr.gov.br/Noticia/Entenda-como-funciona-o-Botao-do-Panico-Virtual-ferramenta-para-vitimas-de-violencia. Acesso em: 26 jun. 2026.

SUMRA, M. K. et al. Smartphone apps for domestic violence prevention: a systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 20, n. 7, p. 5246, 2023. Disponível em: https://www.mdpi.com/1660-4601/20/7/5246. Acesso em: 26 jun. 2026.

APÊNDICE A — PACOTE DE ARGUMENTAÇÃO DE DEFESA

TESES ARGUMENTATIVAS — TCC AMPARO

TESE 1: O agravamento estatístico recente da violência doméstica no Brasil, combinado à concentração de agressões dentro do próprio domicílio, justifica uma solução de proteção centrada no ambiente doméstico, e não apenas em espaços públicos.

Evidência de suporte: 1.450 a 1.492 feminicídios em 2024 (maior número da série histórica desde 2015), com 64,3% dos casos ocorrendo dentro da própria residência da vítima. (Fonte: relatório, Seção 2.1; research brief, "Key Findings", itens 1, 2 e 5, Confiança: ALTA)

Contra-argumento provável da banca: "Se a maior parte da violência ocorre dentro de casa, como um aplicativo no celular da própria vítima pode ajudar, já que o agressor frequentemente tem acesso físico ao mesmo ambiente e, possivelmente, ao próprio aparelho?"

Resposta preparada: Justamente por isso, o Amparo foi concebido a partir das lacunas documentadas na literatura sobre exposição do dispositivo — daí a centralidade das funcionalidades

de discrição visual e de documentação segura de provas, que respondem à vulnerabilidade de armazenamento local identificada por Sumra et al. (2023) em 136 aplicativos similares. O risco de acesso físico ao aparelho pelo agressor é uma premissa de design, não uma lacuna ignorada.

---

TESE 2: O marco legal brasileiro mais recente (2025-2026) está expandindo ativamente o uso de tecnologia de monitoramento e alerta na proteção a mulheres, o que posiciona o Amparo como aderente a uma tendência regulatória, e não como proposta especulativa.

Evidência de suporte: Leis nº 15.125/2025, nº 15.383/2026 e nº 15.384/2026, todas sancionadas entre abril de 2025 e abril de 2026, ampliam o monitoramento eletrônico de agressores e o uso de dispositivos de alerta tipo "botão do pânico". (Fonte: relatório, Seção 2.2; research brief, "Legislação Aplicável", itens 3-5, Confiança: ALTA — textos oficiais do Planalto/Casa Civil)

Contra-argumento provável da banca: "Essas leis tratam de monitoramento de agressores via tornozeleira eletrônica, decretado pelo Judiciário — não é a mesma coisa que um aplicativo voluntário operado pela própria vítima. Por que equiparar as duas situações?"

Resposta preparada: A equiparação não é entre os mecanismos técnicos, mas entre o princípio regulatório: o legislador está formalizando que o alerta de proximidade e o acionamento assistido fazem parte do arsenal legítimo de proteção, inclusive "em formato de aplicativo de celular", conforme o texto da própria Lei nº 15.125/2025. O Amparo opera no espaço anterior à medida protetiva judicial, ocupando uma lacuna que a legislação reconhece como relevante, ainda que regule formalmente apenas o monitoramento pós-MPU.

---

TESE 3: As soluções tecnológicas similares já existentes no Brasil e no exterior não resolvem de forma integrada três necessidades centrais da vítima — documentação segura, rede de apoio e acionamento de emergência —, o que caracteriza uma lacuna de mercado documentada, e não apenas uma hipótese do autor.

Evidência de suporte: PenhaS oferece documentação e rede de apoio, mas depende de acionamento manual; o Botão do Pânico estadual oferece acionamento direto à polícia, mas exige MPU prévia; bSafe oferece acionamento por voz, mas restringe funcionalidades essenciais à versão paga. (Fonte: relatório, Seção 2.3; research brief, "Benchmarking — Apps Similares")

Contra-argumento provável da banca: "Por que não integrar essas funcionalidades a uma solução já existente e consolidada, como o PenhaS, em vez de criar um novo aplicativo concorrente?"

Resposta preparada: O PenhaS é mantido por uma organização do terceiro setor (Instituto AzMina) sem integração formal e uniforme com o Judiciário/Segurança Pública em todos os estados, e a literatura aponta baixo conhecimento do aplicativo entre o público-alvo por falta de publicidade. O Amparo não pretende substituir iniciativas existentes, mas testar uma arquitetura alternativa que combine os três pilares de forma nativa, contribuindo como objeto de pesquisa acadêmica independentemente de sua adoção em produção.

---

TESE 4: As lacunas técnicas documentadas na literatura internacional sobre aplicativos de proteção (acionamento manual exclusivo, armazenamento local vulnerável, ausência de IA e de modo offline) constituem evidência científica, não intuição do autor, para as escolhas de arquitetura do Amparo.

Evidência de suporte: Revisão sistemática de 136 aplicativos (Sumra et al., 2023) constatou ausência de detecção automática de risco, de uso de IA e de modo offline em toda a amostra. (Fonte: relatório, Seção 2.3 e 4.2; research brief, "Gaps Identificados na Literatura", itens 1-3, Confiança: ALTA)

Contra-argumento provável da banca: "O Amparo efetivamente implementa essas funcionalidades (detecção automática, modo offline) ou elas permanecem apenas como justificativa teórica no referencial?"

Resposta preparada: O Amparo implementa criptografia das evidências coletadas, com armazenamento em nuvem em vez de apenas na memória local do dispositivo, respondendo diretamente à vulnerabilidade de armazenamento documentada por Sumra et al. (2023). A detecção automática de risco e o modo offline, também identificados como lacunas na mesma revisão sistemática, ainda não estão implementados nesta fase do projeto e são assumidos explicitamente como trabalho futuro, não como funcionalidade já entregue.

---

TESE 5: A sub-representação de mulheres negras nas amostras de estudos internacionais sobre aplicativos de proteção, em contraste com o perfil real das vítimas de feminicídio no Brasil, reforça a necessidade de uma solução nacional desenhada para esse perfil demográfico.

Evidência de suporte: Doria et al. (2021) constataram amostras predominantemente brancas nos estudos da área, enquanto 63,6% das vítimas de feminicídio no Brasil em 2024 eram mulheres negras (FBSP, 2026). (Fonte: relatório, Seção 2.3 e 4.2; research brief, "Gaps Identificados na Literatura", item 5, Confiança: MÉDIA)

Contra-argumento provável da banca: "Como o desenho do Amparo concretamente incorpora essa preocupação com representatividade racial, além de mencioná-la no referencial teórico?"

Resposta preparada: Esta é uma limitação real e reconhecida do projeto nesta fase: a preocupação com representatividade racial está presente como intenção declarada e como justificativa fundamentada no referencial teórico, mas ainda não foi traduzida em pesquisa de usuária formal com esse recorte demográfico específico. O trabalho assume essa lacuna explicitamente como direção de pesquisa futura, em vez de afirmar uma validação que não ocorreu.

PERGUNTAS ANTECIPADAS DA BANCA

[Categoria: Metodologia]

P1: "A metodologia deste trabalho é de revisão documental e bibliográfica. Por que não foi feita uma pesquisa de campo ou entrevista com vítimas reais?" R1: A pesquisa de campo com vítimas de violência doméstica exigiria protocolo ético específico para população em situação de vulnerabilidade, com aprovação de comitê de ética, o que está fora do escopo temporal deste TCC. A

metodologia documental permite, ainda assim, fundamentar as escolhas de design em evidência científica publicada e em dados oficiais, sendo a validação direta com usuárias indicada como trabalho futuro.

P2: "Os dados estatísticos usados têm divergência entre fontes — por exemplo, o número de feminicídios em 2024 varia entre 1.450 e 1.492 conforme a fonte. Como o trabalho lida com isso?" R2: Essa divergência está documentada explicitamente no research brief e no relatório, na forma de uma faixa (1.450-1.492), em vez de uma escolha arbitrária de uma das fontes. A divergência decorre de bases de dados e metodologias distintas entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Ministério das Mulheres, ambas oficiais, e essa transparência metodológica é tratada como boa prática acadêmica, não como fragilidade a esconder.

P3: "Por que o recorte temporal da pesquisa não definiu um período fixo, usando 'dados mais recentes disponíveis' como critério?" R3: O tema envolve legislação em rápida transformação — três leis relevantes foram sancionadas somente entre 2025 e 2026 — de modo que um recorte temporal fixo poderia excluir informação legal vigente crítica para o argumento central do trabalho. Priorizar a fonte mais recente disponível, com data de acesso registrada, mantém o trabalho atualizado sem comprometer a rastreabilidade.

[Categoria: Limitações]

P4: "O trabalho não localizou um percentual nacional consolidado de subnotificação de violência doméstica. Isso não é uma limitação grave, já que a subnotificação é citada como argumento central?" R4: É uma limitação reconhecida explicitamente nas Considerações Finais do relatório. O Atlas da Violência confirma qualitativamente a existência e a relevância do fenômeno, mas não fornece um percentual nacional único; por isso, o trabalho evita citar qualquer número específico de subnotificação sem fonte direta, tratando essa ausência como gap de pesquisa para trabalhos futuros junto ao Ministério da Saúde (Sinan) ou ao CNJ.

P5: "O trabalho não encontrou nenhuma revisão sistemática acadêmica focada especificamente em aplicativos brasileiros de proteção. Como isso afeta a solidez do referencial teórico?" R5: De fato, as revisões sistemáticas mais robustas localizadas (Sumra et al., 2023; Doria et al., 2021) tratam majoritariamente de aplicativos norte-americanos e europeus. Essa ausência está documentada como gap de pesquisa, e o referencial teórico sobre apps brasileiros (PenhaS, Botão do Pânico) baseia-se em fontes institucionais e de imprensa especializada, não em revisão acadêmica sistemática nacional — uma oportunidade clara de pesquisa futura.

P6: "O trabalho não validou a solução com usuárias reais em situação de violência doméstica. Isso não compromete a conclusão de que o Amparo resolve as lacunas identificadas?" R6: Sim, essa é uma limitação reconhecida explicitamente. O trabalho demonstra que o Amparo é fundamentado em lacunas documentadas cientificamente, mas não demonstra, neste estágio, que a solução proposta efetivamente as resolve na prática — essa validação empírica é indicada como direção de pesquisa futura, condicionada a aprovação ética para pesquisa com população vulnerável.

[Categoria: Comparação com soluções existentes]

P7: “Por que não usar uma solução já existente e institucionalizada, como o Botão do Pânico estadual, em vez de desenvolver um novo aplicativo?” R7: O Botão do Pânico estadual exige que a vítima já tenha obtido uma medida protetiva de urgência — pressupõe denúncia formal já realizada. O Amparo atua antes desse ponto, no momento em que a vítima ainda está documentando provas e buscando apoio, complementando a solução estatal em vez de competir com ela.

P8: “O PenhaS já atende a necessidade de documentação e rede de apoio. O que o Amparo oferece que o PenhaS não oferece?” R8: O PenhaS depende de acionamento manual da vítima e é mantido por uma organização do terceiro setor, sem integração jurídica formal uniforme em todo o país, além de ter baixa divulgação documentada entre o público-alvo. O Amparo busca testar uma arquitetura alternativa baseada nas lacunas técnicas (acionamento, armazenamento, ausência de IA) documentadas na literatura internacional, com aderência explícita ao marco legal brasileiro mais recente.

P9: “Aplicativos internacionais como o bSafe já têm anos de mercado e investimento. Por que uma solução acadêmica brasileira conseguiria superá-los?” R9: O objetivo deste TCC não é superar comercialmente soluções internacionais consolidadas, mas demonstrar, academicamente, que essas soluções não foram desenhadas para o marco legal e o perfil demográfico brasileiro — por exemplo, o bSafe restringe funcionalidades essenciais à versão paga, criando barreira de acesso incompatível com a população em maior vulnerabilidade socioeconômica no Brasil.

[Categoria: Viabilidade técnica e jurídica]

P10: “Como o Amparo garante que o armazenamento de provas não cria um novo risco de exposição de dados sensíveis da vítima?” R10: As provas coletadas pelo Amparo são criptografadas e armazenadas em nuvem, em vez de apenas na memória local do dispositivo — a escolha de arquitetura responde diretamente à vulnerabilidade de armazenamento local documentada por Sumra et al. (2023) em 136 aplicativos analisados. O risco de exposição em caso de acesso físico ao aparelho pelo agressor é mitigado por essa decisão de não depender do armazenamento local como única camada de proteção.

P11: “As provas coletadas pelo Amparo (ex.: gravação de áudio) têm validade jurídica garantida em todos os tribunais brasileiros?” R11: A literatura indica que mesmo o PenhaS, aplicativo mais estabelecido no Brasil, tem parcerias pontuais com Defensorias Públicas (NUDEMs) e recomendação formal apenas em unidades específicas, sem validade jurídica nacional uniforme confirmada. O Amparo segue a mesma lógica documentada no campo: a prova digital serve como elemento de apoio à denúncia, e sua admissibilidade formal depende de avaliação caso a caso pelo Judiciário, o que é reconhecido como limitação do campo como um todo, não exclusiva do Amparo.

P12: “O Amparo entra em conflito ou se sobrepõe ao Projeto de Lei nº 1242/2024, que prevê um aplicativo único estatal de denúncia?” R12: Não necessariamente. O PL 1242/2024 ainda está em tramitação e prevê uma solução estatal voltada à fase de denúncia formal e encaminhamento às autoridades. O Amparo atua, em parte, em um momento anterior — documentação e apoio antes da decisão de denunciar — podendo ser complementar a uma futura solução estatal, e não concorrente direto.

P13: “Que garantias existem de que o Amparo continuará disponível e mantido no longo prazo, diferentemente de iniciativas que desaparecem?” R13: Nenhuma, nesta fase: o Amparo é um protótipo/MVP de caráter acadêmico, desenvolvido no âmbito deste TCC, sem plano formal de manutenção ou produção contínua definido até o momento. Essa é uma limitação reconhecida explicitamente, não uma garantia que o trabalho pretende sustentar — a literatura internacional aponta justamente a descontinuidade como problema recorrente do campo, o que reforça que a sustentabilidade de longo prazo é uma questão aberta também para o Amparo, a ser endereçada apenas em eventual continuidade do projeto fora do escopo deste TCC.

[Categoria: Contribuição e originalidade]

P14: “Qual é, de forma objetiva, a contribuição original deste trabalho frente à literatura e às soluções já existentes?” R14: A contribuição original está na síntese e aplicação, ao contexto legal e demográfico brasileiro mais recente (2025-2026), de lacunas técnicas documentadas pela literatura internacional, propondo uma arquitetura de produto que endereça simultaneamente documentação segura, rede de apoio pré-denúncia e acionamento de emergência — combinação não encontrada de forma integrada em nenhuma das soluções comparadas neste trabalho.

ROTEIRO DE SLIDE DECK — DEFESA TCC AMPARO Duração estimada: 20 minutos | 19 slides (~1,05 min/slide)

SLIDE 1 — Capa Conteúdo: Título do TCC, nome do autor, orientador(a), instituição, data. Nota de fala: Apresentação protocolar, 15 segundos.

SLIDE 2 — O problema em um dado Conteúdo: “Até 1.492 feminicídios no Brasil em 2024 — o maior número da série histórica” (FBSP, 2026). Visual: número grande, sem texto corrido. Nota de fala: Abrir com o dado de feminicídio como gancho — é o número que justifica a urgência do tema.

SLIDE 3 — Onde a violência acontece Conteúdo: “64,3% dos feminicídios ocorrem dentro da própria residência da vítima” (FBSP, 2026). Nota de fala: Mostrar que o ambiente doméstico, não a rua, é o espaço de maior risco — fundamenta a escolha de uma solução centrada na vítima, não em espaços públicos.

SLIDE 4 — Justificativa Conteúdo: 3 bullets — agravamento estatístico; expansão recente do marco legal (2025-2026); lacunas técnicas documentadas na literatura internacional. Nota de fala: Conectar os três pilares que justificam o trabalho, cada um detalhado nos slides seguintes.

SLIDE 5 — Problema de pesquisa Conteúdo: Enunciado único do problema de pesquisa (slide de texto centralizado, frase única). Nota de fala: Ler o problema de pesquisa pausadamente — é o eixo de toda a apresentação.

SLIDE 6 — Objetivos Conteúdo: Objetivo geral + 3 objetivos específicos (a, b, c), em bullets. Nota de fala: Apresentar os objetivos como o “contrato” que será cumprido ao longo da apresentação — referenciar que cada um será retomado no final.

SLIDE 7 — O marco legal em expansão Conteúdo: Linha do tempo simples: Lei 11.340/2006 → Lei 14.022/2020 → Leis 15.125/2025, 15.383/2026, 15.384/2026. Nota de fala: Mostrar que três leis

relevantes foram sancionadas em menos de 24 meses — o tema não é especulativo, é regulatoriamente atual.

SLIDE 8 — Soluções existentes (Brasil) Conteúdo: PenhaS e Botão do Pânico estadual — 1 diferencial + 1 gap de cada, em tabela simples. Nota de fala: Apresentar com respeito o que cada solução já faz bem antes de apontar a lacuna.

SLIDE 9 — Soluções existentes (internacional) Conteúdo: Circle of 6 e bSafe — 1 diferencial + 1 gap de cada. Nota de fala: Mesma lógica do slide anterior, agora para o cenário internacional.

SLIDE 10 — A lacuna identificada Conteúdo: Diagrama simples — "Antes da denúncia formal" vs. "Depois da denúncia formal", com o Amparo posicionado no meio, entre apoio inicial e acionamento estatal. Nota de fala: Este é o slide-chave da tese central do TCC — fixar visualmente onde o Amparo se posiciona frente às soluções existentes.

SLIDE 11 — Lacunas técnicas documentadas na literatura Conteúdo: 3 bullets — acionamento manual exclusivo; armazenamento local vulnerável; ausência de IA e modo offline (Sumra et al., 2023). Nota de fala: Enfatizar que essas lacunas vêm de revisão sistemática com 136 apps analisados — evidência científica, não intuição.

SLIDE 12 — Metodologia Conteúdo: 3 bullets — pesquisa documental/bibliográfica; fontes oficiais e acadêmicas; cruzamento de dados-chave entre fontes independentes. Nota de fala: Explicar brevemente como o research brief foi construído e por que o recorte temporal foi "dados mais recentes" em vez de período fixo.

SLIDE 13 — O Amparo: visão geral Conteúdo: 4 funcionalidades centrais em bullets — emergência, documentação segura, rede de apoio, acesso a profissionais. Nota de fala: Apresentar o produto de forma direta antes de conectar cada funcionalidade à lacuna que ela resolve.

SLIDE 14 — Funcionalidade × lacuna (documentação e armazenamento) Conteúdo: Lacuna (armazenamento local vulnerável) ⟶ resposta do Amparo (documentação segura). Nota de fala: Mostrar a correspondência direta entre lacuna documentada e escolha de design.

SLIDE 15 — Funcionalidade × lacuna (rede de apoio pré-denúncia) Conteúdo: Lacuna (soluções existentes exigem denúncia/MPU prévia) ⟶ resposta do Amparo (rede de apoio ativável antes da denúncia formal). Nota de fala: Reforçar o posicionamento já estabelecido no slide 10.

SLIDE 16 — Aderência ao marco legal Conteúdo: Conexão direta entre Leis 15.125/2025 e 15.383/2026 e as funcionalidades de emergência/alerta do Amparo. Nota de fala: Fechar o argumento de que o Amparo não é especulativo, mas alinhado a uma tendência regulatória ativa.

SLIDE 17 — Limitações do estudo Conteúdo: 5 bullets — ausência de validação com usuárias reais; detecção automática de risco e modo offline ainda não implementados (trabalho futuro); pesquisa de usuária formal sobre representatividade racial ainda não realizada; sem plano formal de manutenção pós-TCC (protótipo acadêmico); ausência de percentual nacional consolidado de subnotificação. Nota de fala: Apresentar as limitações com confiança, como agenda de pesquisa futura — antecipa e neutraliza perguntas da banca sobre o tema, mostrando que cada lacuna já foi identificada e endereçada com transparência, não escondida.

SLIDE 18 — Contribuição e trabalhos futuros Conteúdo: Síntese da contribuição original (combinação integrada de documentação, rede de apoio e emergência, ancorada no marco legal 2025-2026) + 2 sugestões de continuidade (validação com usuárias, revisão sistemática nacional). Nota de fala: Recuperar explicitamente a promessa feita no slide 6 (objetivos) e mostrar que cada objetivo específico foi cumprido.

SLIDE 19 — Encerramento Conteúdo: Agradecimentos + abertura para perguntas. Nota de fala: Transição direta para a arguição, sem prolongar.